

PSP 0.1 — Test Report Template

Nombre del Proyecto: PSP 5A

Nombre del Autor: Karla Sofía Castro Pérez

Fecha: 2025/12/03

Versión de PSP: 0.1

1. Objetivo de la prueba. Describe brevemente el propósito del test.

Verificar que el programa calcule correctamente la integral de la distribución t-Student utilizando el método de Simpson con una precisión de ± 0.00001 , validando la convergencia iterativa y los resultados frente a valores esperados.

2. Alcance de la prueba. Define los módulos o funcionalidades que se van a probar.

- Módulo de entrada de datos (límites, grados de libertad, segmentos iniciales)
- Módulo de cálculo iterativo con Regla de Simpson
- Módulo de comparación de precisión entre iteraciones
- Módulo de salida de resultados formateados

3. Preparación de la prueba. Lista de elementos necesarios (documentación, ambiente, herramientas).

- Ambiente: terminal bash
- Herramientas: Java Runtime Environment (JRE)
- Ejecutable: App.class (compilado desde código Java)
- Datos de prueba: tres conjuntos de valores conocidos (x, dof)
- Documentación: Especificación del algoritmo y precisión requerida

4. Procedimiento de prueba. Paso a paso de cómo se realizará la prueba.

- Compilar el programa Java (si aplica).
- Ejecutar java App en la terminal.
- Ingresar los valores solicitados para cada prueba:
- Prueba 1: x=1.1, dof=9, segmentos=10

- Prueba 2: $x=1.1812$, $dof=10$, $segmentos=10$
 - Prueba 3: $x=2.75$, $dof=30$, $segmentos=10$
 - Verificar que el cálculo iterativo se realice correctamente.
 - Validar que la precisión se alcance en máximo dos iteraciones.
 - Confirmar que el resultado final sea consistente con valores de referencia.
5. Resultados de la prueba. Detalle los resultados observados en cada paso o escenario.

1. Prueba 1:

- Entrada: $x=1.1$, $dof=9$, $segmentos=10$
- Iteración 1: $P = 0.3500589043$
- Iteración 2: $P = 0.3500586369$
- Diferencia: 0.0000002674 (< 0.00001) → Precisión alcanzada
- Resultado final: $p = 0.350059$
- Prueba exitosa: convergencia en 2 iteraciones, resultado dentro de error mínimo.

```

mint@mint-IdeaPad-3-15ALC6-Uc:~/psp/4a_2/code$ java App

=== CÁLCULO DE INTEGRAL t-STUDENT CON REGLA DE SIMPSON ===
Por favor ingrese los siguientes valores:

Ingrese x inicial (límite inferior): 0
Ingrese x final (límite superior): 1.1
Ingrese grados de libertad (dof, entero > 0): 9
Ingrese número inicial de segmentos (par): 10

=== INICIANDO CÁLCULO ITERATIVO ===
Precisión requerida:  $\pm 0.00001$ 
Segmentos iniciales: 10

Iteración 1:
  Segmentos: 10
  P = 0.3500589043

Iteración 2:
  Segmentos: 20
  P = 0.3500586369
  Diferencia = 0.0000002674
  ✓ Precisión alcanzada

=== CÁLCULO COMPLETADO ===
X: 1.1000    dof: 9    p: 0.350059

```

2. Prueba 2:

- Entrada: $x=1.1812$, $dof=10$, $segmentos=10$
- Iteración 1: $P = 0.3675736956$
- Iteración 2: $P = 0.3675734052$
- Diferencia: 0.0000002905 (< 0.00001) → Precisión alcanzada
- Resultado final: $p = 0.367573$
- Prueba exitosa: convergencia en 2 iteraciones, resultado consistente.

```
mint@mint-IdeaPad-3-15ALC6-Uc:~/psp/4a_2/code$ java App

=== CÁLCULO DE INTEGRAL t-STUDENT CON REGLA DE SIMPSON ===
Por favor ingrese los siguientes valores:

Ingrese x inicial (límite inferior): 0
Ingrese x final (límite superior): 1.1812
Ingrese grados de libertad (dof, entero > 0): 10
Ingrese número inicial de segmentos (par): 10

=== INICIANDO CÁLCULO ITERATIVO ===
Precisión requerida:  $\pm 0.00001$ 
Segmentos iniciales: 10

Iteración 1:
  Segmentos: 10
  P = 0.3675736956

Iteración 2:
  Segmentos: 20
  P = 0.3675734052
  Diferencia = 0.0000002905
  ✓ Precisión alcanzada

=== CÁLCULO COMPLETADO ===
X: 1.1812    dof: 10    p: 0.367573
```

3. Prueba 3:

- Entrada: $x=2.75$, $dof=30$, $segmentos=10$
- Iteración 1: $P = 0.4949969400$
- Iteración 2: $P = 0.4949998582$
- Diferencia: $0.0000029182 (< 0.00001)$ → Precisión alcanzada
- Resultado final: $p = 0.495000$
- Prueba exitosa: convergencia en 2 iteraciones, resultado válido.

```
mint@mint-IdeaPad-3-15ALC6-Uc:~/psp/4a_2/code$ java App

=== CÁLCULO DE INTEGRAL t-STUDENT CON REGLA DE SIMPSON ===
Por favor ingrese los siguientes valores:

Ingrese x inicial (límite inferior): 0
Ingrese x final (límite superior): 2.750
Ingrese grados de libertad (dof, entero > 0): 30
Ingrese número inicial de segmentos (par): 10

=== INICIANDO CÁLCULO ITERATIVO ===
Precisión requerida:  $\pm 0.00001$ 
Segmentos iniciales: 10

Iteración 1:
  Segmentos: 10
  P = 0.4949969400

Iteración 2:
  Segmentos: 20
  P = 0.4949998582
  Diferencia = 0.0000029182
  ✓ Precisión alcanzada

=== CÁLCULO COMPLETADO ===
X: 2.7500   dof: 30   p: 0.495000
```